

**CT I :**

- 17 Décembre 2025
- Master I ISIFAR
- Durée : 3 heures
- **Probabilités**

- Aide-mémoire : une feuille A4 recto verso autorisée
- Aucun autre document autorisé
- Aucun moyen de communication électronique autorisé

**Exercice 1** (Calculs de densités).

On considère le quadruplet de variables aléatoires réelles  $(X, Y, Z, T)$  de densité  $f$  (relativement à la mesure de Lebesgue sur  $\mathbb{R}^4$ ) telle que, pour un certain  $C > 0$  :

$$f(x, y, z, t) = CA(x, y) \times \exp \left( -\frac{1}{2} \left( A(x, y) \times (1 + B(z, t)) \right) \right)$$

avec

$$A(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 + 4x - 10y + 13$$

et

$$B(z, t) = \frac{1}{4} (z^2 - 4zt + 8t^2 + 2z - 12t + 5)$$

i. Question préliminaire.

On considère  $(x, y) \mapsto \alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 + \delta x + \mu y + \nu$  avec des paramètres  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu \in \mathbb{R}$ .

- a. À quelle condition sur  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu \in \mathbb{R}$ , existe-t-il un et un seul vecteur  $\begin{pmatrix} x_0 & y_0 \end{pmatrix}^\top \in \mathbb{R}^2$  et une matrice symétrique  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$  tels que, pour tout  $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}^\top \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 + \delta x + \mu y + \nu = \begin{pmatrix} x - x_0 & y - y_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

- b. À quelle condition  $(x, y) \mapsto \alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2$  est-elle toujours positive ou nulle ? strictement positive ? Comment cela se traduit-il sur la matrice  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$  de la sous-question précédente (si elle existe) ?

ii. Loi conditionnelle de  $(Z, T)$  sachant  $(X, Y)$

- a. Pour  $x, y \in \mathbb{R}$  fixés, calculer une densité conditionnelle de  $Z, T$  sachant  $X = x, Y = y$  (presque tout  $x, y$ ).
- b. Calculer l'espérance de la loi conditionnelle de  $Z, T$  sachant  $X = x$  et  $Y = y$ .
- c. Calculer la covariance de la loi conditionnelle de  $Z, T$  sachant  $X = x$  et  $Y = y$ .

iii. Loi marginale de  $(X, Y)$

- a. Calculer la densité marginale de la loi (marginale) de  $X, Y$
- b. Déterminer la valeur de la constante  $C$ .
- c. Calculer l'espérance et la covariance de la loi (marginale) de  $X, Y$ .
- d. Les vecteurs aléatoires  $X, Y$  et  $Z, T$  sont-ils indépendantes ?

iv. Loi marginale de  $(Z, T)$

- a. Calculer les espérances de  $Z$  et de  $T$
- b. Calculer la densité marginale de la loi de  $Z - \mathbb{E}Z$
- c. Calculer  $\mathbb{E}Z^2$  (à valeur dans  $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ )

**Exercice 2** (Gaussiennes et amies). Dans cet exercice,  $X, Y \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(0, 1)$  et  $Z = X/Y$  si  $Y \neq 0$ , et  $Z = 0$  si  $Y = 0$ .

- i. Calculer la densité de la loi jointe de  $Z, Y$
- ii. Calculer la densité de la loi de  $Z$
- iii. Calculer la médiane de la loi de  $Z$
- iv.  $Z$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?
- v. Calculer la densité de la loi de  $X^2/(X^2 + Y^2)$
- vi. Les variables aléatoires  $X^2/(X^2 + Y^2)$  et  $X^2 + Y^2$  sont elles indépendantes ?

**Exercice 3** (Fonctions génératrices, Chaines de Markov).

Dans cet exercice,  $X_1, \dots, X_n, \dots$  est une suite de variables Bernoulli(1/2) indépendantes. La suite aléatoire  $W_1, \dots, W_n, \dots$  est définie par la récurrence suivante.

$$W_1 = 1 \quad W_{n+1} = \begin{cases} W_n + 1 & \text{si } X_{n+1} = 1 \\ 1 & \text{si } X_{n+1} = 0. \end{cases}$$

On note  $G_n$  la fonction génératrice des probabilités de la loi  $W_n$

- i. Calculer  $\mathbb{E}[W_{n+1} \mid W_n]$
- ii. Calculer  $\mathbb{E}W_n$
- iii. Proposer une relation entre  $G_{n+1}$  et  $G_n$
- iv. Calculer  $G_n$ .
- v. La suite  $(W_n)$  converge-t-elle en distribution ? Si oui vers quelle limite ?  
*Maintenant, on note  $T_r = \inf \{n : W_n = r, n \geq 1\}$  où  $r$  est un entier supérieur ou égal à 2*
- vi. Quelle est la loi de  $T_2$  ?
- vii. Proposer une formule reliant la fonction génératrice de la loi de  $T_{r+1}$  avec celle de la loi de  $T_r$ .
- viii. En déduire une relation de récurrence entre  $\mathbb{E}T_{r+1}$  et  $\mathbb{E}T_r$
- ix. Calculer  $\mathbb{E}T_r$  pour  $r \geq 2$  général.

**Exercice 4** (Gaussienne, normes, fonctions caractéristiques).

Dans cet exercice  $X_1, \dots, X_n \sim_{i.i.d.} \mathcal{N}(0, 1)$ ,  $\mu \in \mathbb{R}^n$ , et  $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$ . On note  $X = (X_1 \dots X_n)^\top$  le vecteur aléatoire dont les coordonnées sont les  $X_i$ .

- i.  $A$  est une rotation de  $\mathbb{R}^n$  ( $A \times A^\top = A^\top \times A = Id_n$ ),
  - a. Comparer les lois de  $\|A \times X\|^2$  et de  $Y = \|X\|^2$ .
  - b. Donner une densité de la loi  $Y$  lorsque  $\mu = 0$ .
  - c. Lorsque  $n = 1$ , calculer une densité de la loi de  $Y$ .
- ii.  $N$  suit une loi de Poisson de paramètre  $\|\mu\|^2$  (carré de la norme euclidienne du vecteur  $\mu$ ). Par ailleurs on notera  $Z_1, \dots, Z_n, \dots \sim_{i.i.d.} \mathcal{N}(0, 1)$  une suite i.i.d. infinie de Gaussiennes standards qui ne vivent dans le même espace probabilisé que  $N$  et sont indépendantes de  $N$ .
  - a. Si  $V \sim \text{Gamma}(p, \lambda)$ ,  $p \in \mathbb{N}$ , quelle est la fonction caractéristique de la loi de  $V$ ?
  - b. On pose  $W = \sum_{i=1}^N Z_i^2$ , calculer la fonction caractéristique de la loi de  $W$ .
  - c. Calculer une densité de la loi de  $W$ .
- iii. On note  $F_\mu$  la fonction de répartition de la loi de  $Y$  définie plus haut.
  - a. Est-il vrai que pour tout  $z > 0$ , tout  $\mu \in \mathbb{R}^n$ ,  $F_0(z) \geq F_\mu(z)$ ? (justifier) —
  - b. Est-il vrai que pour tout  $z > 0$ , tout  $\mu, \mu' \in \mathbb{R}^n$ ,  $F_{\mu'}(z) \geq F_\mu(z)$  si  $\|\mu'\| \leq \|\mu\|$ ? (justifier)